

1

Leia o texto a seguir.

“O carrapato estrela (*Amblyomma cajennense*), o mesmo que transmite a febre maculosa, também é vetor da bactéria *Borrelia burgdorferi*, que causa a Síndrome de Baggio-Yoshinari (SBY), uma doença infecciosa que foi registrada pela primeira vez na região de Londrina, popularmente chamada de Doença de Lyme.” Os possíveis casos de doença de Lyme, em 2017, deixaram a população de Londrina em alerta sobre a presença de carrapatos em animais domésticos.

(Adaptado de: *Folha de Londrina*. Folha Saúde. 22 maio 2017. Disponível em: <<http://www.folhadelondrina.com.br/saude/londrina-tem-o-primeiro-caso-de-doenca-transmitida-pelo-carrapato-978135.html>>. Acesso em: 14 jun. 2017).

Com base no texto e nos conhecimentos sobre o tema, responda aos itens a seguir.

- a) Os carrapatos pertencem a qual filo animal? Cite duas características desse filo.
- b) Informe qual é o agente etiológico, o vetor e o hospedeiro da doença de Lyme, nesse texto.

QUESTÃO 1 – EXPECTATIVA DE RESPOSTA

Conteúdo programático: Diversidade dos Seres Vivos: classificação e características morfológicas, fisiológicas e evolutivas dos grupos de seres vivos.

Resposta esperada:

- a) O carrapato pertence ao filo dos Artrópodes. As características desse filo são: exoesqueleto de quitina, animais com 8 pernas articuladas ou 4 pares de pernas, dotados de exoesqueleto, triblásticos, celomados, possuem simetria bilateral, sistema digestório completo com boca e ânus, apresentam cefalotórax e abdômen ou cabeça tórax e abdômen.
- b) O agente etiológico é a bactéria *Borrelia burgdorferi*, o vetor é o carrapato e o hospedeiro é um mamífero (homem, cachorro, gato).

Poluição sonora atrapalha ‘diálogo’ de aves

O biólogo Carlos Barros de Araújo identificou, em sua tese de doutorado, possíveis interferências na comunicação entre psitacídeos (papagaios, periquitos, araras) causada pela poluição sonora. Araújo demonstra que essas aves conseguem “bater um papinho” a distâncias de até 1,5 km. Essa comunicação de longo alcance faz parte da dinâmica de vida dos animais, que se separam em bandos pequenos durante o dia para se alimentar e avisam uns aos outros onde achar comida. “O que você vê em campo são esses pequenos bandos se juntando e se separando constantemente.”

Proteger o grupo contra inimigos e afastar possíveis rivais também são outras utilidades dessa comunicação. Segundo Araújo, já foi possível identificar notas emitidas em contextos específicos, como a sinalização feita por sentinelas. “Um indivíduo fica na copa da árvore observando a presença de predadores e emitindo um som de intensidade baixa. Quando um deles se aproxima, o sentinela emite uma nota de alarme para avisar aos demais.”

A interferência do homem, no entanto, tem reduzido a distância na comunicação entre os animais de 1.500 m para menos de 50 m. “Se você corta a comunicação, você corta a capacidade de informar onde tem alimento. A ave vai ter uma menor probabilidade de sobrevivência e de reprodução”, afirma o biólogo. A interferência sonora pode até fazer o animal mudar seu canto. “Muitas espécies passam a cantar em frequências mais agudas e com uma maior intensidade quando submetidas a ruídos de grande intensidade.”

(Adaptado de: <<http://f5.folha.uol.com.br/bichos/1084310-poluicao-sonora-atrapalha-dialogo-de-aves.shtml>>. Acesso em: 29 jun. 2017.)

Com base no texto e nos conhecimentos sobre o tema, responda aos itens a seguir.

- a) Cite três aspectos do comportamento das aves que podem ser afetados pela poluição sonora.
- b) Sabendo que os psitacídeos são predadores de sementes, explique a interferência, a curto prazo, na diminuição das populações de psitacídeos para as plantas de que eles se alimentam.

QUESTÃO 2 – EXPECTATIVA DE RESPOSTA

Conteúdo programático: Ecologia: Equilíbrio ecológico.

Resposta esperada:

- a) Os aspectos que podem ser afetados são: capacidade de encontrar alimento, comunicação de alarme contra a predação, reprodução, alteração na frequência do canto e sobrevivência.
- b) Sabendo-se que houve uma redução do tamanho populacional dos psitacídeos, pode-se inferir que haverá uma diminuição da predação de sementes. Logo, as plantas terão mais sementes se desenvolvendo para as formas adultas, aumentando o tamanho populacional das plantas (ou aumento da competição).

Leia o texto a seguir.

Pesquisadores discutem ganhos e riscos da alteração do DNA humano

CRISPR (sigla em inglês para repetições palindrômicas curtas interespaçadas regularmente e agrupadas): ocorre quando uma bactéria é atacada por um vírus e sobrevive, ela guarda pequenos trechos do código genético dele para identificá-lo. Caso haja um novo ataque do vírus, a bactéria libera uma proteína chamada “Cas”, que corta o DNA do invasor como uma tesoura.

Essa combinação (CRISPR para identificação e Cas para ataque) pode ser usada para cortar qualquer molécula de DNA, não só as de vírus. Pesquisadores do MIT e de Harvard perceberam isso, e tiveram a ideia de usar o método para editar DNA humano — cortando fora mutações indesejáveis e trocando por substitutos saudáveis.

A técnica é qualificada como “poderosíssima” por Oswaldo Keith Okamoto, docente do Departamento de Genética e Biologia Evolutiva do Instituto de Biociências (IB) da USP. “Você pode modificar o genoma de uma célula, como um embrião, e colocá-la no útero de um animal, para gerar outro animal geneticamente modificado com aquela mutação ou com a correção da mutação. Isso já foi feito, por exemplo, em um roedor, gerando uma descendência com o gene corrigido”, explica.

No teste, foi corrigido um gene responsável pela cegueira em ratos, mas, com a correção, vieram mais de 1,5 mil mutações acidentais em nucleotídeos únicos e 100 exclusões ou inserções de maior porte, envolvendo trechos com mais de uma letra, já que existe a possibilidade de que a técnica CRISPR/Cas acabe atacando sem querer outros trechos de DNA.

(Adaptado de: HEBMÜLLER, P. Jornal da USP. Publicado em Ciências, USP Online. Destaque por Redação em: 24 abr. 2015. Disponível em: <<http://www5.usp.br/90912/pesquisadores-discutem-ganhos-e-riscos-da-alteracao-do-dna-humano/>>. Bruno Vaiano, Revista Superinteressante. 1 jun. 2017.)

Com base no texto e nos conhecimentos sobre o tema, responda aos itens a seguir.

- a) Qual o aspecto positivo e o negativo do uso dessa técnica na terapia gênica?
- b) Suponha que o gene envolvido na cegueira em ratos seja constituído de 1000 pares de base (pb). Destes 1000 pb, 200 correspondem à Adenina.
Qual a quantidade de cada uma das bases nitrogenadas nesse gene?
Justifique sua resposta apresentando os cálculos realizados na resolução deste item.

QUESTÃO 3 – EXPECTATIVA DE RESPOSTA

Conteúdo programático: Genética e Evolução: manipulação gênica.

Resposta esperada:

- a) Aspecto positivo: cura de doenças com causa genética. Aspecto negativo: produção de outras alterações no genoma que produzam características indesejadas, ou mesmo, outras doenças.
- b) No DNA, a Adenina pareia-se com a Timina (ou a Uracila caso uma das fitas seja de RNA) e a Citosina pareia-se com a Guanina. Assim, o número de Adenina será sempre igual a de Timina (Uracila) e o número de Citosina é igual a de Guanina.
A demonstração do cálculo é apresentada a seguir.

$$1000 \text{ pb} = 2000 \text{ bases}$$

$$200 \text{ bases de Adeninas} + 200 \text{ bases de Timinas (ou Uracila)} = 400 \text{ bases}$$

$$2000 - 400 = 1600 \text{ bases}$$

$$1600/2 = 800 \text{ bases de Citosina e } 800 \text{ bases de Guanina}$$

A Araucária, árvore símbolo do Estado do Paraná, é uma gimnosperma.
Com base nessas informações, esquematize e descreva o ciclo reprodutivo dessa planta.

QUESTÃO 4 – EXPECTATIVA DE RESPOSTA

Conteúdo programático: Diversidade dos Seres Vivos.

Resposta esperada:

Representação esquemática do ciclo de vida de uma Gimnosperma (pinheiro brasileiro) *Araucária angustifolia*

